관리자 노드 오류에서 복구

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/maintain/copying-audit-logs-from-failed-primary-admin-node.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

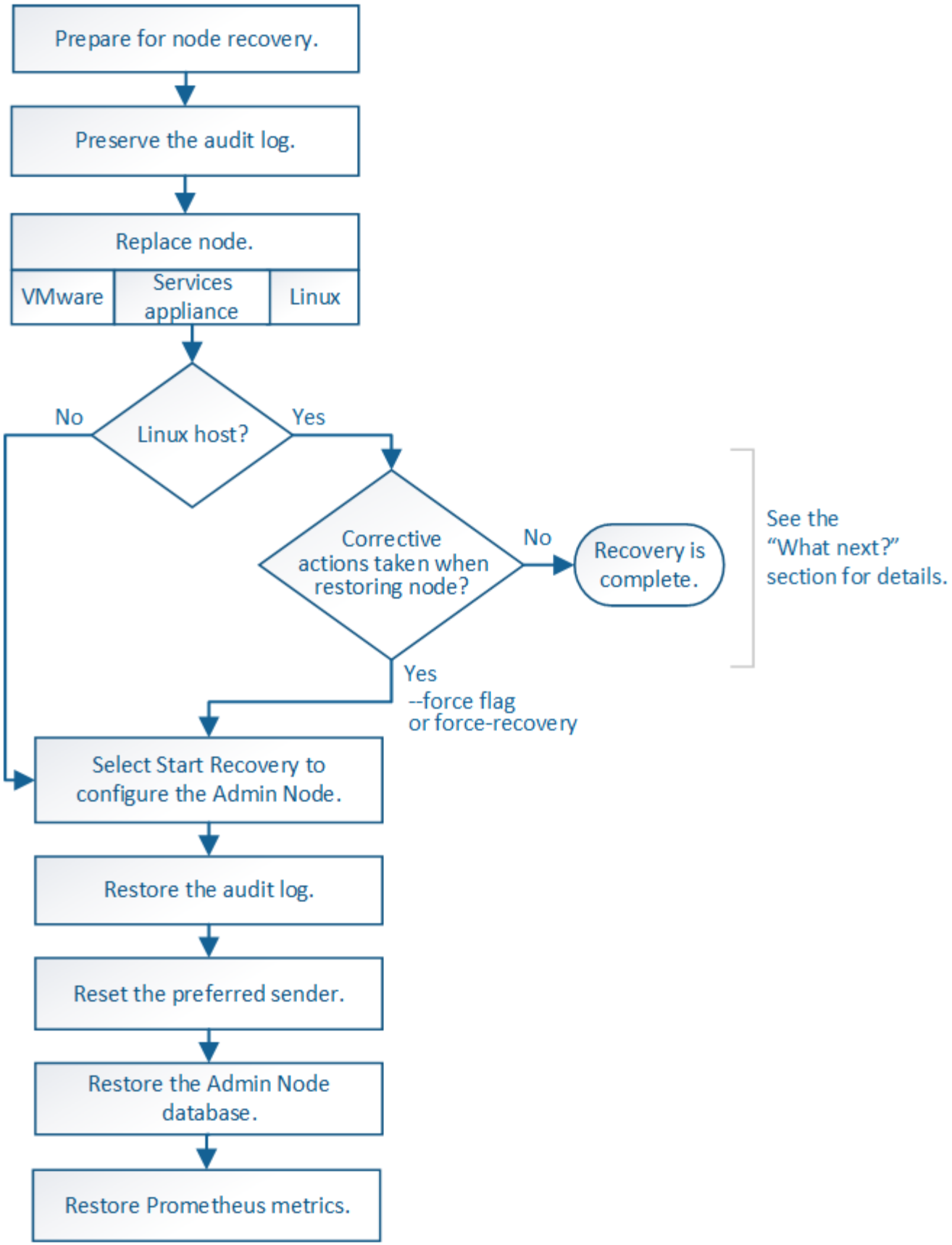
목차

관리자 노드 오류에서 복구 1
운영 관리 노드 오류에서 복구 3
운영 관리자 노드가 아닌 노드에서 복구합니다 10

관리자 노드 오류에서 복구

관리 노드의 복구 프로세스는 기본 관리 노드인지 또는 비기본 관리 노드인지에 따라 달라집니다.

기본 또는 비기본 관리 노드를 복구하는 높은 수준의 단계는 동일하지만 단계의 세부 사항은 다릅니다.



복구 중인 관리 노드에 대해 항상 올바른 복구 절차를 따르십시오. 절차는 높은 수준에서 동일하지만 세부 사항은 다릅니다.

SG100 및 SG1000 서비스 어플라이언스

선택

- 운영 관리 노드 오류에서 복구
- 운영 관리자 노드가 아닌 노드에서 복구합니다

운영 관리 노드 오류에서 복구

기본 관리 노드 오류에서 복구하려면 특정 작업 세트를 완료해야 합니다. 기본 관리 노드는 그리드에 대한 CMN(Configuration Management Node) 서비스를 호스팅합니다.

장애가 발생한 운영 관리자 노드는 즉시 교체해야 합니다. 기본 관리 노드의 CMN(구성 관리 노드) 서비스는 그리드에 대한 객체 식별자 블록을 발행합니다. 이러한 식별자는 인제스트될 때 오브젝트에 할당됩니다. 사용 가능한 식별자가 없으면 새 개체를 인제스트할 수 없습니다. 약 한 달 동안 ID가 그리드에 캐시되기 때문에 CMN을 사용할 수 없는 동안 객체 인제스트를 계속할 수 있습니다. 그러나 캐시된 식별자를 모두 사용한 후에는 새 개체를 추가할 수 없습니다.

> 장애가 발생한 1차 관리 노드를 약 1개월 이내에 복구하거나 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 그리드에 새 객체를 수집하는 기능이 손실될 수 있습니다. 정확한 기간은 개체 수집 속도에 따라 다릅니다. 그리드에 대한 기간을 더 정확하게 평가하려면 기술 지원 부서에 문의하십시오.

실패한 기본 관리 노드에서 감사 로그를 복사합니다

실패한 기본 관리 노드에서 감사 로그를 복사할 수 있는 경우 감사 로그를 보존하여 시스템 활동 및 사용에 대한 그리드의 기록을 유지해야 합니다. 유지 감사 로그를 실행 및 실행한 후 복구된 기본 관리 노드에 복원할 수 있습니다.

이 절차에서는 실패한 관리 노드의 감사 로그 파일을 별도의 그리드 노드의 임시 위치로 복사합니다. 이렇게 보존된 감사 로그를 대체 관리 노드에 복사할 수 있습니다. 감사 로그는 새 관리 노드에 자동으로 복사되지 않습니다.

실패 유형에 따라 실패한 관리 노드에서 감사 로그를 복사하지 못할 수 있습니다. 배포에 하나의 관리 노드만 있는 경우 복구된 관리 노드는 새 빈 파일의 감사 로그에 이벤트를 기록하기 시작하고 이전에 기록된 데이터가 손실됩니다. 배포에 둘 이상의 관리 노드가 포함된 경우 다른 관리 노드에서 감사 로그를 복구할 수 있습니다.

> 이제 실패한 관리 노드에서 감사 로그에 액세스할 수 없는 경우 호스트 복구 후 나중에 감사 로그에 액세스할 수 있습니다.

1. 가능한 경우 실패한 관리 노드에 로그인합니다. 그렇지 않으면 기본 관리자 노드 또는 다른 관리자 노드(있는 경우)에 로그인합니다.
   a. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

      루트로 로그인하면 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.
2. 새 로그 파일('Service AMS stop')을 만들지 못하도록 AMS 서비스를 중지합니다
3. audit.log 파일을 복구된 관리 노드에 복사할 때 기존 파일을 덮어쓰지 않도록 파일 이름을 바꿉니다.

audit.log 이름을 yyyy-mm-dd.txt.1과 같이 번호가 지정된 고유한 파일 이름으로 바꿉니다. 예를 들어 audit.log 파일의 이름을 2015-10-25.txt.1""cd/var/local/audit/export""ls-l" mv audit.log 2015-10-25.txt.1로 변경할 수 있습니다

4. AMS service:'service AMS start'를 다시 시작한다
5. 모든 감사 로그 파일을 별도의 그리드 노드의 임시 위치에 복사할 디렉토리를 만듭니다. 'ssh admin@_grid_node_ip_mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs'

   메시지가 표시되면 admin의 암호를 입력합니다.

6. 모든 감사 로그 파일:'scp -p * admin@*GRID_node_ip*:/var/local/tmp/saved-audit-logs'를 복사합니다

   메시지가 표시되면 admin의 암호를 입력합니다.

7. root: exit로 로그아웃

기본 관리 노드를 교체합니다

기본 관리 노드를 복구하려면 먼저 물리적 또는 가상 하드웨어를 교체해야 합니다.

장애가 발생한 운영 관리 노드를 동일한 플랫폼에서 실행되는 운영 관리 노드로 교체하거나, VMware 또는 Linux 호스트에서 실행되는 운영 관리 노드를 서비스 어플라이언스에서 호스팅되는 운영 관리 노드로 교체할 수 있습니다.

노드에 대해 선택한 대체 플랫폼과 일치하는 절차를 사용하십시오. 모든 노드 유형에 적합한 노드 교체 절차를 완료하면 해당 절차를 통해 운영 관리자 노드 복구를 위한 다음 단계로 이동합니다.

교체용 플랫폼	절차를 참조하십시오
VMware	VMware 노드를 교체합니다
리눅스	Linux 노드를 교체합니다
SG100 및 SG1000 서비스 어플라이언스	서비스 어플라이언스를 교체하십시오
더 적합하였습니다	NetApp에서 제공하는 OpenStack용 가상 머신 디스크 파일 및 스크립트는 더 이상 복구 작업을 지원하지 않습니다. OpenStack 배포에서 실행 중인 노드를 복구해야 하는 경우 Linux 운영 체제용 파일을 다운로드하십시오. 그런 다음 Linux 노드 교체 절차를 따릅니다.

대체 운영 관리자 노드를 구성합니다

교체 노드는 StorageGRID 시스템의 기본 관리 노드로 구성해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

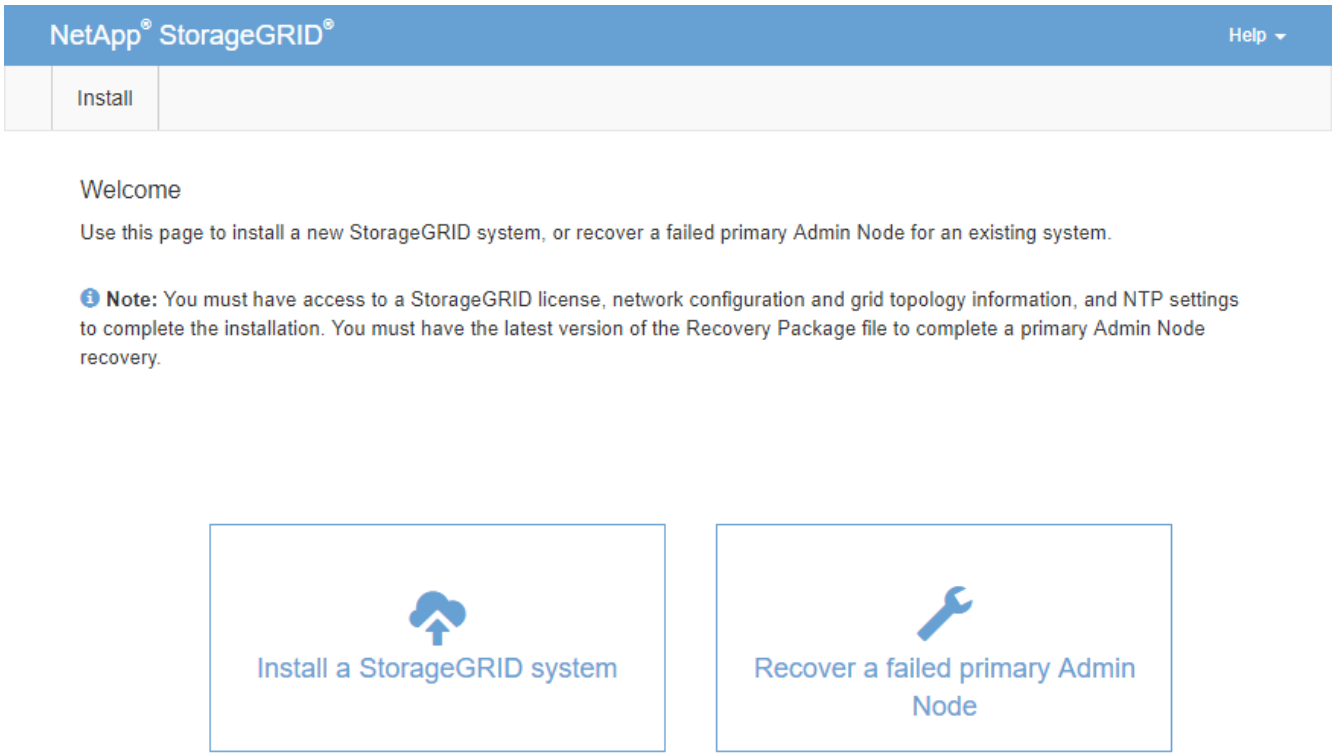
- 가상 시스템에서 호스팅되는 운영 관리 노드의 경우 가상 머신을 구축, 전원 켜기 및 초기화해야 합니다.
- 서비스 어플라이언스에서 호스팅되는 운영 관리 노드의 경우 어플라이언스를 교체하고 소프트웨어를 설치했습니다. 사용 중인 제품의 설치 안내서를 참조하십시오.

SG100 및 SG1000 서비스 어플라이언스

- 복구 패키지 파일의 최신 백업이 있어야 합니다('SUW-RECOVERY-PACKAGE-*id-revision*.zip').
- 프로비저닝 암호가 있어야 합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 열고 'https://primary_admin_node_ip` 이동하십시오.



2. 실패한 운영 관리자 노드 복구 * 를 클릭합니다.
3. 복구 패키지의 최신 백업 업로드:
   a. 찾아보기 * 를 클릭합니다.
   b. StorageGRID 시스템에 대한 최신 복구 패키지 파일을 찾아 * 열기 * 를 클릭합니다.
4. 프로비저닝 암호를 입력합니다.
5. 복구 시작 * 을 클릭합니다.

   복구 프로세스가 시작됩니다. 필요한 서비스가 시작되면서 몇 분 동안 Grid Manager를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 복구가 완료되면 로그인 페이지가 표시됩니다.

6. StorageGRID 시스템에 SSO(Single Sign-On)가 설정되어 있고 복구된 관리자 노드에 대한 기반 당사자 트러스트가 기본 관리 인터페이스 인증서를 사용하도록 구성된 경우 AD FS(Active Directory Federation Services)에서 노드의 기반 당사자 트러스트를 업데이트(또는 삭제 및 다시 생성)합니다. 관리 노드 복구 프로세스 중에 생성된 새 기본 서버 인증서를 사용합니다.

> 신뢰할 수 있는 상대 신뢰를 구성하려면 StorageGRID 관리 지침을 참조하십시오. 기본 서버 인증서에 액세스하려면 관리 노드의 명령 셸에 로그인합니다. '/var/local/mgmt-api' 디렉토리로 이동하여 'server.crt' 파일을 선택한다.

7. 핫픽스를 적용해야 하는지 확인합니다.
   a. 를 사용하여 Grid Manager에 로그인합니다 지원되는 웹 브라우저.
   b. 노드 * 를 선택합니다.
   c. 왼쪽 목록에서 기본 관리 노드를 선택합니다.
   d. 개요 탭의 * 소프트웨어 버전 * 필드에 표시된 버전을 확인합니다.
   e. 다른 그리드 노드를 선택합니다.
   f. 개요 탭의 * 소프트웨어 버전 * 필드에 표시된 버전을 확인합니다.
      - 소프트웨어 버전* 필드에 표시된 버전이 같으면 핫픽스를 적용할 필요가 없습니다.
      - 소프트웨어 버전* 필드에 표시된 버전이 다른 경우 핫픽스를 적용하여 복구된 기본 관리 노드를 동일한 버전으로 업데이트해야 합니다.

StorageGRID 관리

StorageGRID 핫픽스 절차

복구된 운영 관리자 노드에서 감사 로그를 복구합니다

실패한 기본 관리 노드에서 감사 로그를 보존할 수 있는 경우 복구 중인 기본 관리 노드에 복사할 수 있습니다.

- 복구된 관리자 노드를 설치하고 실행해야 합니다.
- 원래 관리 노드에 장애가 발생한 후 감사 로그를 다른 위치로 복사해야 합니다.

관리자 노드에 장애가 발생하면 해당 관리 노드에 저장된 감사 로그가 손실될 수 있습니다. 실패한 관리 노드에서 감사 로그를 복사한 다음 이러한 감사 로그를 복구된 관리 노드로 복원하여 손실로부터 데이터를 보존할 수 있습니다. 오류에 따라 실패한 관리 노드에서 감사 로그를 복사하지 못할 수 있습니다. 이 경우 배포에 둘 이상의 관리 노드가 있는 경우 감사 로그가 모든 관리 노드에 복제되므로 다른 관리 노드에서 감사 로그를 복구할 수 있습니다.

관리자 노드가 하나뿐이고 실패한 노드에서 감사 로그를 복사할 수 없는 경우 복구된 관리자 노드가 새 설치인 것처럼 감사 로그에 이벤트 기록을 시작합니다.

로깅 기능을 복원하려면 가능한 한 빨리 관리자 노드를 복구해야 합니다.

> 기본적으로 감사 정보는 관리 노드의 감사 로그로 전송됩니다. 다음 중 하나가 적용되는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
>
> - 외부 syslog 서버를 구성했으며 이제 감사 로그가 관리 노드 대신 syslog 서버로 전송됩니다.
> - 감사 메시지를 생성한 로컬 노드에만 저장하도록 명시적으로 지정했습니다.
>
> 을 참조하십시오 감사 메시지 및 로그 대상을 구성합니다 를 참조하십시오.

단계

1. 복구된 관리자 노드에 로그인합니다.

   a. ssh admin@recovery_Admin_Node_IP 명령을 입력한다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

   루트로 로그인한 후 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.

2. 어떤 감사 파일이 보존되어 있는지 'cd/var/local/audit/export'를 확인한다
3. 보존된 감사 로그 파일을 복구된 관리 노드에 복사합니다. 'scp admin@*grid_node_ip*:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY *.

   메시지가 표시되면 admin의 암호를 입력합니다.

4. 보안을 위해 장애가 발생한 그리드 노드에서 복구된 관리 노드에 성공적으로 복사되었는지 확인한 후 감사 로그를 삭제합니다.
5. 복구된 Admin Node에서 감사 로그 파일의 사용자 및 그룹 설정을 업데이트합니다: "chown AMS-user: bycast *"
6. root: exit로 로그아웃

또한 감사 공유에 대한 기존 클라이언트 액세스도 복원해야 합니다. 자세한 내용은 StorageGRID 관리 지침을 참조하십시오.

StorageGRID 관리

복구된 기본 관리자 노드에서 기본 보낸 사람을 재설정합니다

복구 중인 운영 관리 노드가 현재 경고 알림, 알람 알림 및 AutoSupport 메시지의 기본 설정 송신자로 설정된 경우 이 설정을 재구성해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인해야 합니다 지원되는 웹 브라우저.
- 특정 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 복구된 관리자 노드를 설치하고 실행해야 합니다.

단계

1. 구성 * > * 시스템 * > * 디스플레이 옵션 * 을 선택합니다.
2. Preferred Sender * (기본 설정 보낸 사람) 드롭다운 목록에서 복구된 관리자 노드를 선택합니다.
3. 변경 내용 적용 * 을 클릭합니다.

StorageGRID 관리

운영 관리자 노드를 복구할 때 관리 노드 데이터베이스를 복구합니다

장애가 발생한 운영 관리 노드에 대한 속성, 경보 및 경고에 대한 기록 정보를 유지하려면 관리 노드 데이터베이스를 복원할 수 있습니다. StorageGRID 시스템에 다른 관리 노드가 포함된

경우에만 이 데이터베이스를 복원할 수 있습니다.

- 복구된 관리자 노드를 설치하고 실행해야 합니다.
- StorageGRID 시스템에는 적어도 두 개의 관리 노드가 포함되어야 합니다.
- "passwords.txt" 파일이 있어야 합니다.
- 프로비저닝 암호가 있어야 합니다.

관리 노드에 장애가 발생하면 해당 관리 노드 데이터베이스에 저장된 기록 정보가 손실됩니다. 이 데이터베이스에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- 알림 기록
- 알람 기록
- 내역 특성 데이터 - * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 페이지에서 사용 가능한 차트 및 텍스트 보고서에 사용됩니다.

관리 노드를 복구할 때 소프트웨어 설치 프로세스에서는 복구된 노드에 빈 관리 노드 데이터베이스를 생성합니다. 그러나 새 데이터베이스에는 현재 시스템에 포함되어 있거나 나중에 추가된 서버 및 서비스에 대한 정보만 포함됩니다.

기본 관리 노드를 복원했고 StorageGRID 시스템에 다른 관리 노드가 있는 경우, 비 기본 관리 노드(*source* 관리 노드)에서 복구된 기본 관리 노드로 관리 노드 데이터베이스를 복사하여 기록 정보를 복원할 수 있습니다. 시스템에 기본 관리 노드만 있는 경우 관리 노드 데이터베이스를 복원할 수 없습니다.

> 관리 노드 데이터베이스를 복사하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 소스 관리 노드에서 서비스가 중지되는 동안에는 일부 Grid Manager 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 소스 관리 노드에 로그인합니다.
   a. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
2. 소스 관리 노드에서 MI 서비스 'service mi stop'을 중지합니다
3. 소스 관리 노드에서 관리 응용 프로그램 인터페이스(mgmt-API) 서비스인 'Service mgmt-API stop'을 중지합니다
4. 복구된 관리자 노드에서 다음 단계를 완료합니다.
   a. 복구된 관리자 노드에 로그인합니다.
      i. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다
      ii. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
      iii. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
      iv. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   b. MI 서비스 'Service mi stop'을 중지합니다
   c. 관리 API 서비스 'service mgmt-api stop'을 중지합니다
   d. SSH 에이전트에 SSH 개인 키를 추가합니다. ssh-add를 입력합니다

e. "passwords.txt" 파일에 나열된 SSH 액세스 암호를 입력합니다.

f. 원본 관리 노드에서 복구된 관리 노드로 데이터베이스를 복사합니다: "/usr/local/mi/bin/mi-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP"

g. 메시지가 표시되면 복구된 관리 노드의 MI 데이터베이스를 덮어쓸지 확인합니다.

   데이터베이스와 해당 기록 데이터가 복구된 관리 노드에 복사됩니다. 복사 작업이 완료되면 스크립트는 복구된 관리자 노드를 시작합니다.

h. 다른 서버에 대한 암호 없는 액세스가 더 이상 필요하지 않으면 SSH 에이전트에서 개인 키를 제거합니다. ssh-add-D를 입력합니다

5. Source Admin Node:'Service ServerManager start'에서 서비스를 다시 시작합니다

기본 관리 노드를 복구할 때 **Prometheus** 메트릭을 복원합니다

선택적으로, 장애가 발생한 운영 관리 노드에서 Prometheus가 유지 관리하는 기간별 메트릭을 유지할 수 있습니다. Prometheus 메트릭은 StorageGRID 시스템에 다른 관리 노드가 포함된 경우에만 복원할 수 있습니다.

- 복구된 관리자 노드를 설치하고 실행해야 합니다.
- StorageGRID 시스템에는 적어도 두 개의 관리 노드가 포함되어야 합니다.
- "passwords.txt" 파일이 있어야 합니다.
- 프로비저닝 암호가 있어야 합니다.

관리 노드에 장애가 발생하면 관리 노드의 Prometheus 데이터베이스에 유지되는 메트릭이 손실됩니다. 관리 노드를 복구하면 소프트웨어 설치 프로세스에서 새 Prometheus 데이터베이스를 생성합니다. 복구된 관리 노드가 시작된 후 StorageGRID 시스템의 새 설치를 수행한 것처럼 메트릭을 기록합니다.

기본 관리 노드를 복원했고 StorageGRID 시스템에 다른 관리 노드가 있는 경우, 비 기본 관리 노드(*source* 관리 노드)에서 복구된 기본 관리 노드로 Prometheus 데이터베이스를 복사하여 기간별 메트릭을 복원할 수 있습니다. 시스템에 기본 관리 노드만 있는 경우 Prometheus 데이터베이스를 복원할 수 없습니다.

> Prometheus 데이터베이스를 복사하는 데 1시간 이상이 걸릴 수 있습니다. 소스 관리 노드에서 서비스가 중지되는 동안에는 일부 Grid Manager 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 소스 관리 노드에 로그인합니다.

   a. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다

   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다

   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

2. Source Admin Node에서 Prometheus 서비스 'Service Prometheus stop'을 중지합니다

3. 복구된 관리자 노드에서 다음 단계를 완료합니다.

   a. 복구된 관리자 노드에 로그인합니다.

      i. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다

ii. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

iii. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다

iv. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

b. 프로메테우스 서비스 '프로메테우스 서비스'를 중단하십시오

c. SSH 에이전트에 SSH 개인 키를 추가합니다. ssh-add를 입력합니다

d. "passwords.txt" 파일에 나열된 SSH 액세스 암호를 입력합니다.

e. 소스 관리 노드에서 복구된 관리 노드로 Prometheus 데이터베이스를 복사합니다: "/usr/local/Prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP"

f. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 눌러 복구된 관리 노드에서 새 Prometheus 데이터베이스를 파기할지 확인합니다.

   원래 Prometheus 데이터베이스와 해당 기록 데이터가 복구된 관리 노드에 복사됩니다. 복사 작업이 완료되면 스크립트는 복구된 관리자 노드를 시작합니다. 다음 상태가 나타납니다.

데이터베이스가 복제되어 서비스를 시작하는 중입니다

a. 다른 서버에 대한 암호 없는 액세스가 더 이상 필요하지 않으면 SSH 에이전트에서 개인 키를 제거합니다. ssh-add-D를 입력합니다

4. Source Admin Node에서 Prometheus 서비스를 다시 시작하고, Service Prometheus start를 한다

운영 관리자 노드가 아닌 노드에서 복구합니다

운영 관리자 노드가 아닌 노드에서 복구하려면 다음 작업을 완료해야 합니다. 하나의 관리 노드는 CMN(Configuration Management Node) 서비스를 호스팅하며 기본 관리 노드라고 합니다. 여러 개의 관리 노드를 사용할 수 있지만 각 StorageGRID 시스템에는 하나의 기본 관리 노드만 포함됩니다. 다른 모든 관리 노드는 비 기본 관리 노드입니다.

SG100 및 SG1000 서비스 어플라이언스

실패한 비기본 관리 노드에서 감사 로그를 복사합니다

실패한 관리 노드에서 감사 로그를 복사할 수 있는 경우 해당 감사 로그를 보존하여 시스템 활동 및 사용에 대한 그리드의 기록을 유지해야 합니다. 감사 로그를 실행 및 실행한 후 복구된 비 기본 관리 노드로 복원할 수 있습니다.

이 절차에서는 실패한 관리 노드의 감사 로그 파일을 별도의 그리드 노드의 임시 위치로 복사합니다. 이렇게 보존된 감사 로그를 대체 관리 노드에 복사할 수 있습니다. 감사 로그는 새 관리 노드에 자동으로 복사되지 않습니다.

실패 유형에 따라 실패한 관리 노드에서 감사 로그를 복사하지 못할 수 있습니다. 배포에 하나의 관리 노드만 있는 경우 복구된 관리 노드는 새 빈 파일의 감사 로그에 이벤트를 기록하기 시작하고 이전에 기록된 데이터가 손실됩니다. 배포에 둘 이상의 관리 노드가 포함된 경우 다른 관리 노드에서 감사 로그를 복구할 수 있습니다.

> 이제 실패한 관리 노드에서 감사 로그에 액세스할 수 없는 경우 호스트 복구 후 나중에 감사 로그에 액세스할 수 있습니다.

1. 가능한 경우 실패한 관리 노드에 로그인합니다. 그렇지 않으면 기본 관리자 노드 또는 다른 관리자 노드(있는 경우)에 로그인합니다.
   a. ssh admin@grid_node_ip' 명령을 입력한다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

      루트로 로그인하면 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.
2. 새 로그 파일('Service AMS stop')을 만들지 못하도록 AMS 서비스를 중지합니다
3. audit.log 파일을 복구된 관리 노드에 복사할 때 기존 파일을 덮어쓰지 않도록 파일 이름을 바꿉니다.

   audit.log 이름을 yyyy-mm-dd.txt.1과 같이 번호가 지정된 고유한 파일 이름으로 바꿉니다. 예를 들어 audit.log 파일의 이름을 2015-10-25.txt.1""cd/var/local/audit/export""ls-l" mv audit.log 2015-10-25.txt.1로 변경할 수 있습니다
4. AMS service:'service AMS start'를 다시 시작한다
5. 모든 감사 로그 파일을 별도의 그리드 노드의 임시 위치에 복사할 디렉터리를 만듭니다. ssh admin@grid_node_ip mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs

   메시지가 표시되면 admin의 암호를 입력합니다.
6. 모든 감사 로그 파일 복사:'scp -p * admin@grid_node_ip:/var/local/tmp/saved-audit-logs'

   메시지가 표시되면 admin의 암호를 입력합니다.
7. root: exit로 로그아웃

운영 관리자 노드가 아닌 노드를 교체합니다

운영 관리자 노드가 아닌 노드를 복구하려면 먼저 물리적 또는 가상 하드웨어를 교체해야 합니다.

장애가 발생한 비 운영 관리 노드를 동일한 플랫폼에서 실행되는 비 운영 관리 노드로 대체하거나, VMware 또는 Linux 호스트에서 실행되는 비 운영 관리 노드를 서비스 어플라이언스에서 호스팅되는 비 운영 관리 노드로 교체할 수 있습니다.

노드에 대해 선택한 대체 플랫폼과 일치하는 절차를 사용하십시오. 모든 노드 유형에 적합한 노드 교체 절차를 완료하면 해당 절차를 통해 비 기본 관리 노드 복구를 위한 다음 단계로 이동합니다.

교체용 플랫폼	절차를 참조하십시오
VMware	VMware 노드를 교체합니다
리눅스	Linux 노드를 교체합니다
SG100 및 SG1000 서비스 어플라이언스	서비스 어플라이언스를 교체하십시오

교체용 플랫폼	절차를 참조하십시오
더 적합하였습니다	NetApp에서 제공하는 OpenStack용 가상 머신 디스크 파일 및 스크립트는 더 이상 복구 작업을 지원하지 않습니다. OpenStack 배포에서 실행 중인 노드를 복구해야 하는 경우 Linux 운영 체제용 파일을 다운로드하십시오. 그런 다음 Linux 노드 교체 절차를 따릅니다.

복구 시작 을 선택하여 비 기본 관리 노드를 구성합니다

비기본 관리 노드를 교체한 후 그리드 관리자에서 복구 시작 을 선택하여 새 노드를 장애가 발생한 노드에 대한 교체품으로 구성해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

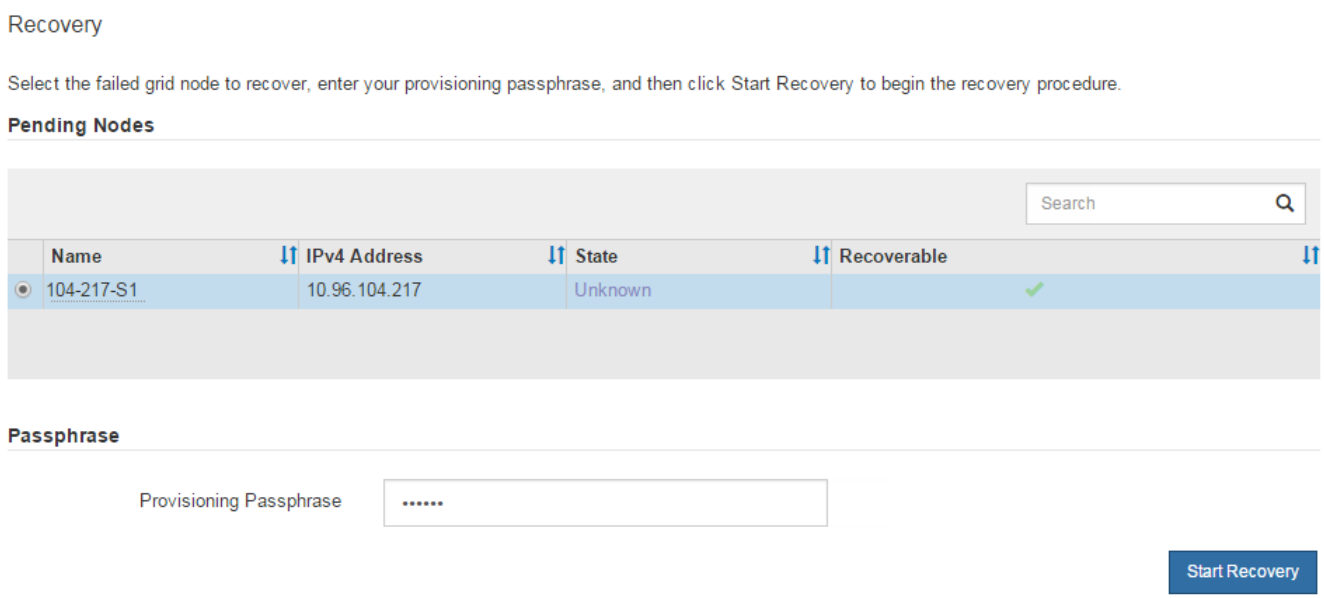
- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인해야 합니다 지원되는 웹 브라우저.
- 유지 관리 또는 루트 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 프로비저닝 암호가 있어야 합니다.
- 교체 노드를 구축하고 구성해야 합니다.

단계

1. Grid Manager에서 * 유지보수 * > * 작업 * > * 복구 * 를 선택합니다.
2. Pending Nodes 목록에서 복구할 그리드 노드를 선택합니다.

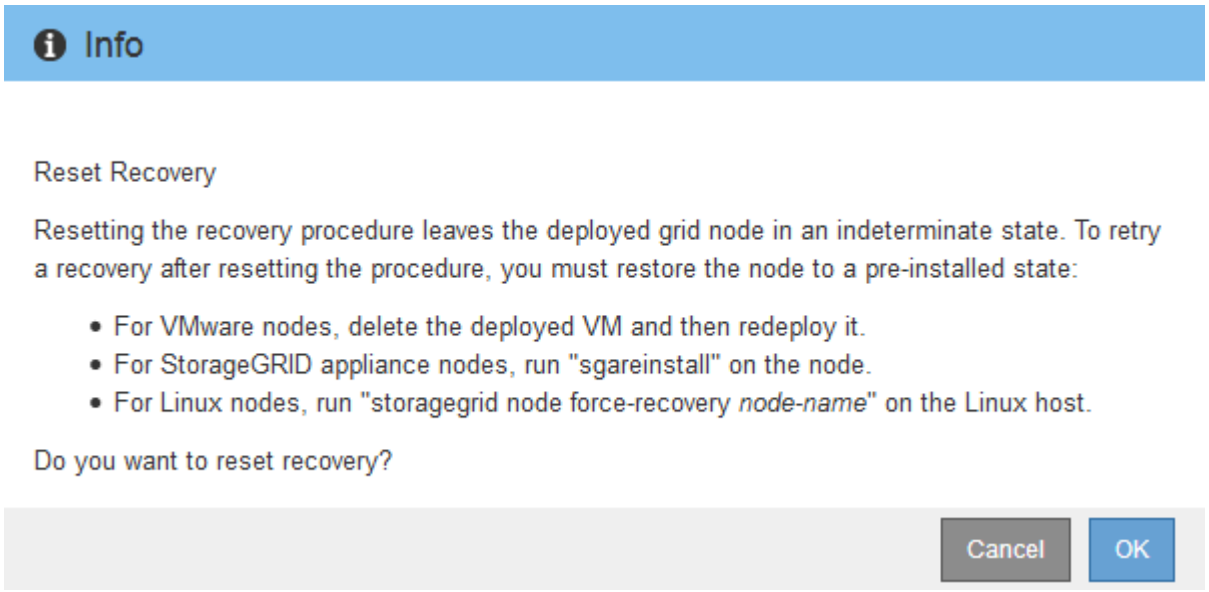
   노드가 실패한 후 목록에 나타나지만 다시 설치되고 복구 준비가 될 때까지 노드를 선택할 수 없습니다.

3. Provisioning Passphrase * 를 입력합니다.
4. 복구 시작 * 을 클릭합니다.



5. 복구 그리드 노드 테이블에서 복구 진행률을 모니터링합니다.

> 복구 절차가 실행되는 동안 * Reset * 을 클릭하여 새 복구를 시작할 수 있습니다. 프로시저를 재설정하면 노드가 결정되지 않은 상태로 남아 있음을 나타내는 정보 대화 상자가 나타납니다.



절차를 재설정한 후 복구를 재시도하려면 다음과 같이 노드를 사전 설치된 상태로 복원해야 합니다.

- * VMware *: 배포된 가상 그리드 노드를 삭제합니다. 그런 다음 복구를 다시 시작할 준비가 되면 노드를 다시 배포합니다.
- Linux*: Linux 호스트에서 'StorageGRID node force-recovery_node-name_' 명령을 실행하여 노드를 다시 시작합니다
- * 어플라이언스*: 절차를 재설정한 후 복구를 재시도하려면 노드에서 '설치'를 실행하여 어플라이언스 노드를 사전 설치 상태로 복원해야 합니다.

6. StorageGRID 시스템에 SSO(Single Sign-On)가 설정되어 있고 복구된 관리자 노드에 대한 기반 당사자 트러스트가 기본 관리 인터페이스 인증서를 사용하도록 구성된 경우 AD FS(Active Directory Federation Services)에서 노드의 기반 당사자 트러스트를 업데이트(또는 삭제 및 다시 생성)합니다. 관리 노드 복구 프로세스 중에 생성된 새 기본 서버 인증서를 사용합니다.

> 신뢰할 수 있는 상대 신뢰를 구성하려면 StorageGRID 관리 지침을 참조하십시오. 기본 서버 인증서에 액세스하려면 관리 노드의 명령 셸에 로그인합니다. '/var/local/mgmt-api' 디렉토리로 이동하여 'server.crt' 파일을 선택한다.

StorageGRID 관리

어플라이언스 재설치 준비(플랫폼 교체만 해당)

복구된 비 기본 관리자 노드에서 감사 로그를 복구합니다

실패한 비 기본 관리 노드에서 감사 로그를 보존할 수 있으므로 기록 감사 로그 정보를 보존할 수 있다면 복구 중인 비 기본 관리 노드에 복사할 수 있습니다.

- 복구된 관리자 노드를 설치하고 실행해야 합니다.
- 원래 관리 노드에 장애가 발생한 후 감사 로그를 다른 위치로 복사해야 합니다.

관리자 노드에 장애가 발생하면 해당 관리 노드에 저장된 감사 로그가 손실될 수 있습니다. 실패한 관리 노드에서 감사 로그를 복사한 다음 이러한 감사 로그를 복구된 관리 노드로 복원하여 손실로부터 데이터를 보존할 수 있습니다. 오류에 따라 실패한 관리 노드에서 감사 로그를 복사하지 못할 수 있습니다. 이 경우 배포에 둘 이상의 관리 노드가 있는 경우 감사 로그가 모든 관리 노드에 복제되므로 다른 관리 노드에서 감사 로그를 복구할 수 있습니다.

관리자 노드가 하나뿐이고 실패한 노드에서 감사 로그를 복사할 수 없는 경우 복구된 관리자 노드가 새 설치인 것처럼 감사 로그에 이벤트 기록을 시작합니다.

로깅 기능을 복원하려면 가능한 한 빨리 관리자 노드를 복구해야 합니다.

> 기본적으로 감사 정보는 관리 노드의 감사 로그로 전송됩니다. 다음 중 하나가 적용되는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
>
> - 외부 syslog 서버를 구성했으며 이제 감사 로그가 관리 노드 대신 syslog 서버로 전송됩니다.
> - 감사 메시지를 생성한 로컬 노드에만 저장하도록 명시적으로 지정했습니다.
>
> 을 참조하십시오 감사 메시지 및 로그 대상을 구성합니다 를 참조하십시오.

단계

1. 복구된 관리자 노드에 로그인합니다.

   a. 다음 명령을 입력합니다: + ssh admin@recovery_Admin_Node_IP'

   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다

   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.

   루트로 로그인한 후 프롬프트가 '$'에서 '#'로 바뀝니다.

2. 어떤 감사 파일이 보존되었는지 확인합니다.

   'cd /var/local/audit/export'

3. 보존된 감사 로그 파일을 복구된 관리 노드에 복사합니다.

   'CP admin@grid_node_ip:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY *'

   메시지가 표시되면 admin의 암호를 입력합니다.

4. 보안을 위해 장애가 발생한 그리드 노드에서 복구된 관리 노드에 성공적으로 복사되었는지 확인한 후 감사 로그를 삭제합니다.

5. 복구된 관리 노드에서 감사 로그 파일의 사용자 및 그룹 설정을 업데이트합니다.

   'chown AMS-user: bycast *'

6. root: exit로 로그아웃

또한 감사 공유에 대한 기존 클라이언트 액세스도 복원해야 합니다. 자세한 내용은 StorageGRID 관리 지침을 참조하십시오.

StorageGRID 관리

복구된 비 기본 관리 노드에서 기본 보낸 사람을 재설정합니다

복구 중인 비 운영 관리 노드가 현재 경고 알림, 알람 알림 및 AutoSupport 메시지의 기본 설정 송신자로 설정된 경우 StorageGRID 시스템에서 이 설정을 다시 구성해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 그리드 관리자에 로그인해야 합니다 지원되는 웹 브라우저.
- 특정 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 복구된 관리자 노드를 설치하고 실행해야 합니다.

단계

1. 구성 * > * 시스템 * > * 디스플레이 옵션 * 을 선택합니다.
2. Preferred Sender * (기본 설정 보낸 사람) 드롭다운 목록에서 복구된 관리자 노드를 선택합니다.
3. 변경 내용 적용 * 을 클릭합니다.

StorageGRID 관리

비운영 관리자 노드를 복구할 때 관리 노드 데이터베이스를 복원합니다

장애가 발생한 비 운영 관리 노드에 대한 속성, 경보 및 경고에 대한 기록 정보를 보존하려면 기본 관리 노드에서 관리 노드 데이터베이스를 복원할 수 있습니다.

- 복구된 관리자 노드를 설치하고 실행해야 합니다.
- StorageGRID 시스템에는 적어도 두 개의 관리 노드가 포함되어야 합니다.
- "passwords.txt" 파일이 있어야 합니다.
- 프로비저닝 암호가 있어야 합니다.

관리 노드에 장애가 발생하면 해당 관리 노드 데이터베이스에 저장된 기록 정보가 손실됩니다. 이 데이터베이스에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- 알림 기록
- 알람 기록
- 내역 특성 데이터 - * 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 * 페이지에서 사용 가능한 차트 및 텍스트 보고서에 사용됩니다.

관리 노드를 복구할 때 소프트웨어 설치 프로세스에서는 복구된 노드에 빈 관리 노드 데이터베이스를 생성합니다. 그러나 새 데이터베이스에는 현재 시스템에 포함되어 있거나 나중에 추가된 서버 및 서비스에 대한 정보만 포함됩니다.

운영 관리자 노드가 아닌 노드를 복원한 경우 운영 관리 노드(*source Admin Node*)에서 복구된 노드로 관리 노드 데이터베이스를 복사하여 기록 정보를 복원할 수 있습니다.

> 관리 노드 데이터베이스를 복사하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 일부 Grid Manager 기능은 소스 노드에서 서비스가 중지되는 동안 사용할 수 없습니다.

1. 소스 관리 노드에 로그인합니다.

   a. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
2. 소스 관리 노드에서 다음 명령을 실행합니다. 그런 다음 메시지가 표시되면 프로비저닝 암호를 입력합니다.
   재액세스 포인트
3. 소스 관리 노드에서 MI 서비스 'service mi stop'을 중지합니다
4. 소스 관리 노드에서 관리 응용 프로그램 인터페이스(mgmt-API) 서비스인 'Service mgmt-API stop'을 중지합니다
5. 복구된 관리자 노드에서 다음 단계를 완료합니다.
   a. 복구된 관리자 노드에 로그인합니다.
      i. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다
      ii. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
      iii. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
      iv. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   b. MI 서비스 'Service mi stop'을 중지합니다
   c. 관리 API 서비스 'service mgmt-api stop'을 중지합니다
   d. SSH 에이전트에 SSH 개인 키를 추가합니다. ssh-add를 입력합니다
   e. "passwords.txt" 파일에 나열된 SSH 액세스 암호를 입력합니다.
   f. 원본 관리 노드에서 복구된 관리 노드로 데이터베이스를 복사합니다: "/usr/local/mi/bin/mi-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP"
   g. 메시지가 표시되면 복구된 관리 노드의 MI 데이터베이스를 덮어쓸지 확인합니다.

      데이터베이스와 해당 기록 데이터가 복구된 관리 노드에 복사됩니다. 복사 작업이 완료되면 스크립트는 복구된 관리자 노드를 시작합니다.

   h. 다른 서버에 대한 암호 없는 액세스가 더 이상 필요하지 않으면 SSH 에이전트에서 개인 키를 제거합니다. ssh-add-D를 입력합니다
6. Source Admin Node:'Service ServerManager start'에서 서비스를 다시 시작합니다

비운영 관리자 노드를 복구할 때 **Prometheus** 메트릭을 복원합니다

선택적으로, 장애가 발생한 비 운영 관리 노드에서 Prometheus가 유지 관리하는 기간별 메트릭을 유지할 수 있습니다.

- 복구된 관리자 노드를 설치하고 실행해야 합니다.
- StorageGRID 시스템에는 적어도 두 개의 관리 노드가 포함되어야 합니다.
- "passwords.txt" 파일이 있어야 합니다.
- 프로비저닝 암호가 있어야 합니다.

관리 노드에 장애가 발생하면 관리 노드의 Prometheus 데이터베이스에 유지되는 메트릭이 손실됩니다. 관리 노드를

복구하면 소프트웨어 설치 프로세스에서 새 Prometheus 데이터베이스를 생성합니다. 복구된 관리 노드가 시작된 후 StorageGRID 시스템의 새 설치를 수행한 것처럼 메트릭을 기록합니다.

운영 관리자 노드가 아닌 노드를 복원한 경우 기본 관리 노드(*source Admin Node*)에서 복구된 관리 노드로 Prometheus 데이터베이스를 복사하여 기간별 메트릭을 복원할 수 있습니다.

> Prometheus 데이터베이스를 복사하는 데 1시간 이상이 걸릴 수 있습니다. 소스 관리 노드에서 서비스가 중지되는 동안에는 일부 Grid Manager 기능을 사용할 수 없습니다.

1. 소스 관리 노드에 로그인합니다.
   a. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다
   b. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   c. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
2. Source Admin Node에서 Prometheus 서비스 'Service Prometheus stop'을 중지합니다
3. 복구된 관리자 노드에서 다음 단계를 완료합니다.
   a. 복구된 관리자 노드에 로그인합니다.
      i. 'ssh admin@*grid_node_ip*' 명령을 입력합니다
      ii. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
      iii. 루트로 전환하려면 다음 명령을 입력합니다
      iv. "passwords.txt" 파일에 나열된 암호를 입력합니다.
   b. 프로메테우스 서비스 '프로메테우스 서비스'를 중단하십시오
   c. SSH 에이전트에 SSH 개인 키를 추가합니다. ssh-add를 입력합니다
   d. "passwords.txt" 파일에 나열된 SSH 액세스 암호를 입력합니다.
   e. 소스 관리 노드에서 복구된 관리 노드로 Prometheus 데이터베이스를 복사합니다: "/usr/local/Prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP"
   f. 메시지가 표시되면 * Enter * 를 눌러 복구된 관리 노드에서 새 Prometheus 데이터베이스를 파기할지 확인합니다.

      원래 Prometheus 데이터베이스와 해당 기록 데이터가 복구된 관리 노드에 복사됩니다. 복사 작업이 완료되면 스크립트는 복구된 관리자 노드를 시작합니다. 다음 상태가 나타납니다.

   데이터베이스가 복제되어 서비스를 시작하는 중입니다

   a. 다른 서버에 대한 암호 없는 액세스가 더 이상 필요하지 않으면 SSH 에이전트에서 개인 키를 제거합니다. ssh-add-D를 입력합니다
4. Source Admin Node에서 Prometheus 서비스를 다시 시작하고, Service Prometheus start를 한다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.